임베디드 시스템

Embedded Systems

Bluetooth & Android
Practices

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

새로운 페이지 만들기(1/2)

Activity

- p2Activity에 p1Activity의 내용을 복사한다.
- p1Activity로 정의되어 있는 항목을 모두 p2Activity로 변경한다.
  1) 클래스 이름, 2) onCreate(), 3) Handler에 해당 항목이 있다.
- onCreate 함수 내에서 레이아웃을 activity_p2 로 변경한다.

```java
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_p1);

    mBluetoothAdapter = BluetoothAdapter.getDefaultAdapter();

    if (mBluetoothAdapter == null) {
        Toast.makeText( context: this,  text: "Bluetooth is not available", Toast.LENGTH_LONG).show();
        finish();
        return;
    }
}
```

```xml
    <activity
        android:name="com.BlueBerry.DeviceListActivity"
        android:label="select a device to connect"
        android:screenOrientation="portrait"
        android:theme="@android:style/Theme.Dialog" />
    <activity android:name="com.BlueBerry.MainActivity"/>
    <activity android:name="com.BlueBerry.p1Activity"/>
    <activity android:name="com.BlueBerry.p2Activity"/>
    <activity android:name="com.BlueBerry.p3Activity"/>
    <activity android:name="com.BlueBerry.p4Activity"/>
```

- AndroidManifest.xml 항목에서 해당 activity를 추가한다.
  (현재는 설정이 되어 있다.)

새로운 페이지 만들기(2/2)

XML

- activity_p2에 activity_p1 의 내용을 복사한다.
- 블루투스 연결 버튼을 제외한 부분을 지우고 사용한다.
- p1과 관련된 부분을 찾아 p2로 수정한다.
- 데이터를 받아오는 창과 버튼은 activity_main.xml을 참고하여 구현한다.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".p1Activity">
    <TextView
        android:id="@+id/practice1_banner"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="100dp"
        android:text="실습 1번"
        android:background="#22FFB2"
        android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:textSize="50sp"
        android:layout_marginTop="10dp"
        android:layout_gravity="top"
        android:textStyle="bold">
    </TextView>
    <Button
        android:id="@+id/btBTN"
        android:layout_width="60dp"
        android:layout_height="60dp"
        android:layout_gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:layout_margin="20dp"
        android:background="@drawable/selector_bt_btn"
        android:onClick="clickFunc">
```

과제 13

다양한 센서 데이터를 받아와 출력하는 어플리케이션을 만드시오.

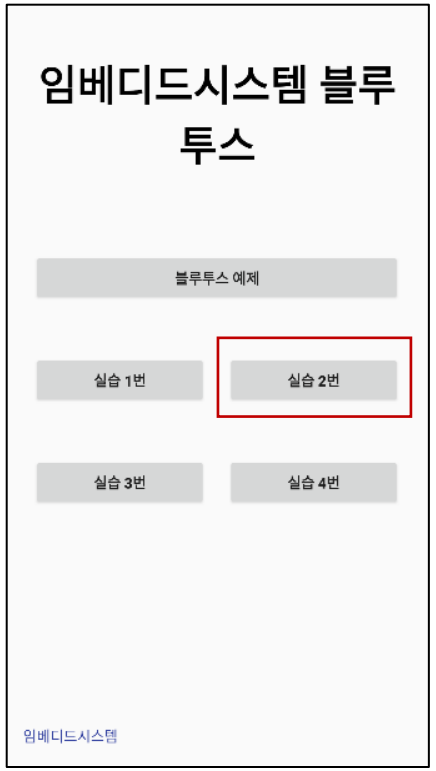
- p2Activity에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p2.xml에 해당 기능의 레이아웃 구현한다.
- 주기적으로 초음파, 조도, 가변저항 값을 송신한다.
- 각 센서에 해당하는 TextView와 해당 값을 출력하기 위한 TextView를 생성한다.
- 왼쪽에는 이름을 출력하고, 오른쪽에는 해당 값을 출력한다.

과제 13

TextView layout 예시

```
<LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:orientation="horizontal">
    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="80dp"
        android:text="@string/p2_potential"
        android:layout_weight="1"
        android:textSize="30sp"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#141414"
        android:layout_margin="20dp"
        android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:background="#2F1E1E1E">
    </TextView>
    <TextView
        android:id="@+id/tv_p2_potential"
        android:layout_width="match_parent"
        android:textSize="30sp"
        android:layout_weight="1"
        android:textStyle="bold"
        android:textColor="#141414"
        android:layout_height="80dp"
        android:layout_margin="20dp"
        android:gravity="center_horizontal|center_vertical"
        android:background="#1E88E5">
    </TextView>
</LinearLayout>
```

과제 13


임베디드시스템 블루투스
블루투스 예제
실습 1번
실습 2번
실습 3번
실습 4번
임베디드시스템

실습 2번
초음파
조도
가변저항

과제 14

모바일 상에서 TextLCD를 제어하는 어플리케이션을 만드시오.

- p3Activity에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p3.xml에 해당 기능의 레이아웃 구현한다.
- 화면 상에는 4개의 버튼과 1개의 텍스트 입력창이 있다.
- 텍스트 창에 16자 이내의 텍스트를 입력하고 [Send Text] 버튼을 누르면, 임베디드 키트의 LCD 패널에 해당 텍스트를 출력한다.
- [On]과 [Off]는 LCD 패널의 백 라이트를 켜고 끄는 기능을 한다.
  - digitalWrite(BL_PIN, HIGH or LOW)
- [Clear]는 LCD 패널의 텍스트를 지운다.

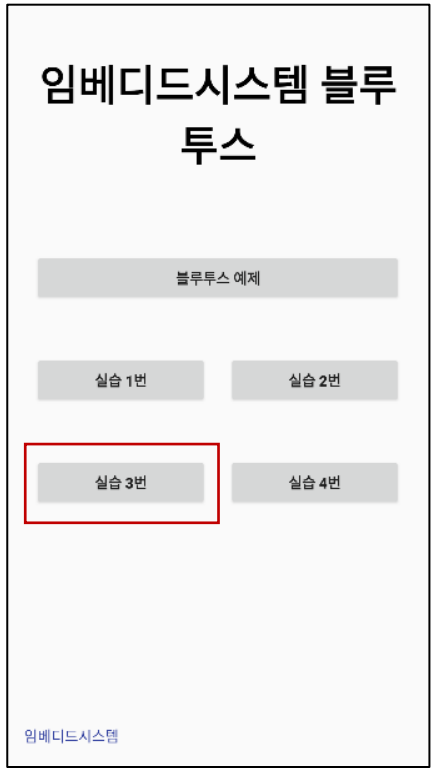
과제 14

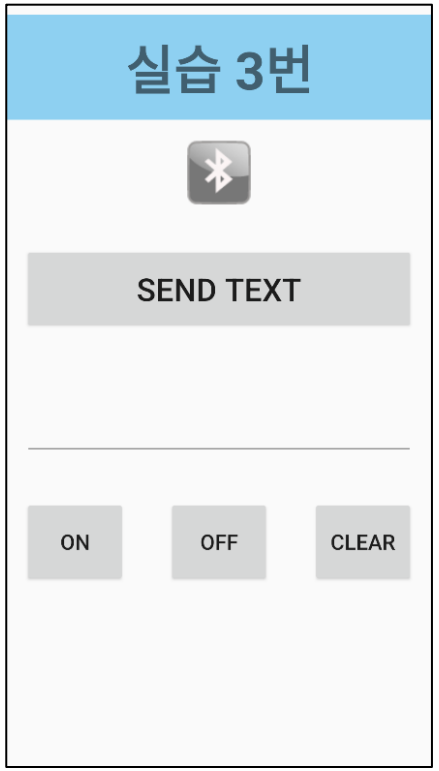
EditText 구문 (XML)

```
<EditText
    android:id="@+id/p3_input"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="80dp"
    android:layout_gravity="center_vertical|center_horizontal"
    android:layout_margin="20dp">
</EditText>
```

EditText 구문(Java)

```
case R.id.p3_send:
    lcdtxt = txt.getText().toString();
    sendMessage("@LCD,"+lcdtxt+"#");
    break;
```





과제 15

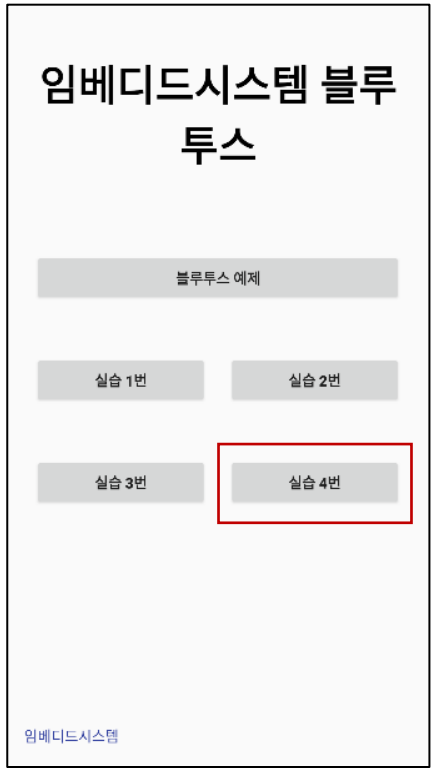
수동 부저를 제어하여 음계와 음악을 연주할 수 있는 어플리케이션을 만드시오.

- p4Activity에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p4.xml에 해당 기능의 레이아웃 구현한다.
- 화면 상에는10개의 버튼이 배치되어 있다.
  - [도]~[시] 까지 음을 출력하는 버튼 7개는 누르면 해당 음이 짧게 출력된다.
  - [산토끼]와 [작은별]은 해당 음악을 연주한다.
  - [끝] 버튼은 연주가 될 때 해당 연주를 종료시킨다.
- 음악 연주는 Thread를 생성하여 구현한다.

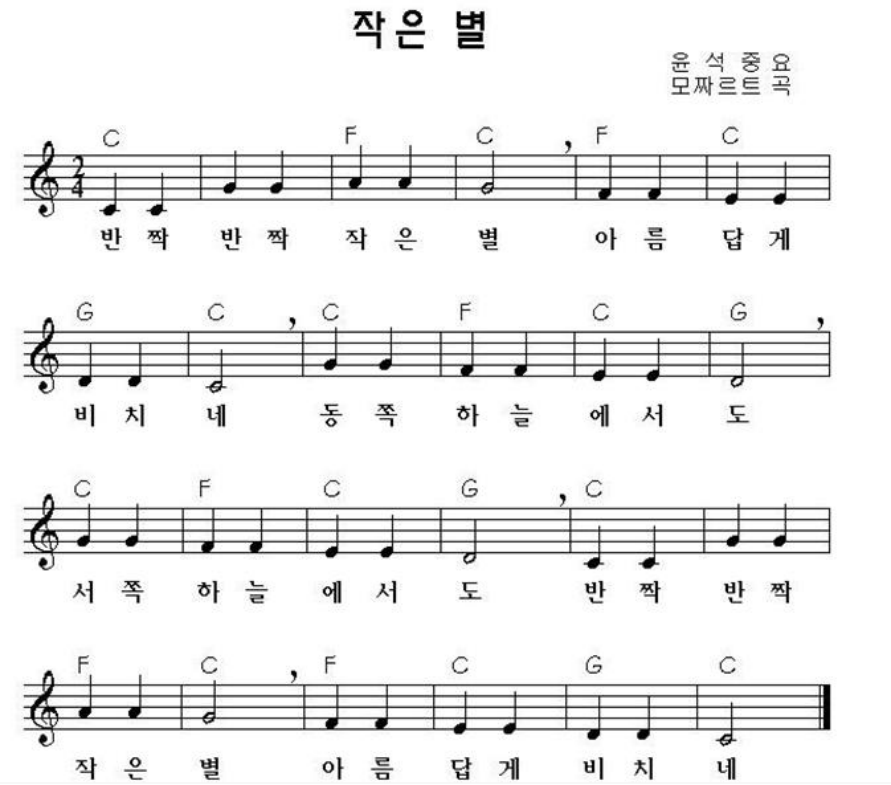
과제 15

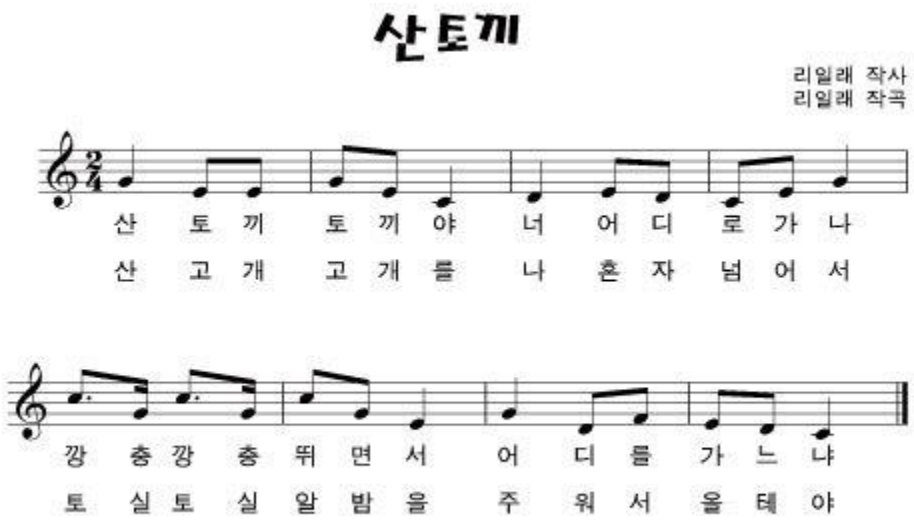
Thread 생성 구문

```
PI_THREAD(t1){
    while(1){
            // 조건에 맞게 음악 연주
    }
}
int main(){
    piThreadCreate(t1);



}
```



과제 15


작은 별
윤 석 중 요
모짜르트 곡
C F C , F C
반 짝 반 짝 작 은 별 아 름 답 게
G C , C F C G ,
비 치 네 동 쪽 하 늘 에 서 도
C F C G , C
서 쪽 하 늘 에 서 도 반 짝 반 짝
F C , F C G C
작 은 별 아 름 답 게 비 치 네

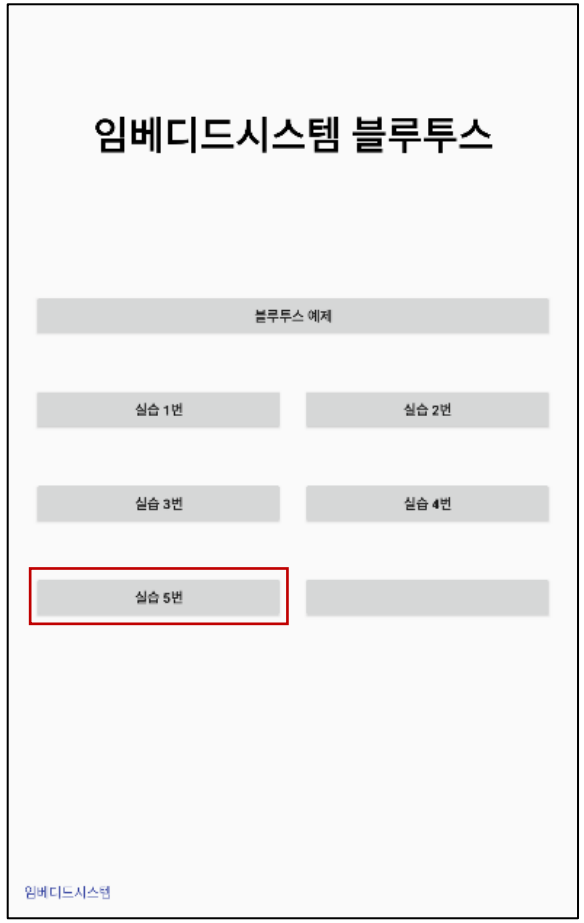

산토끼
리일래 작사
리일래 작곡
산 토 끼 토 끼 야 너 어 디 로 가 나
산 고 개 고 개 를 나 혼 자 넘 어 서
깡 충 깡 충 뛰 면 서 어 디 를 가 느 냐
토 실 토 실 알 밤 을 주 워 서 올 테 야

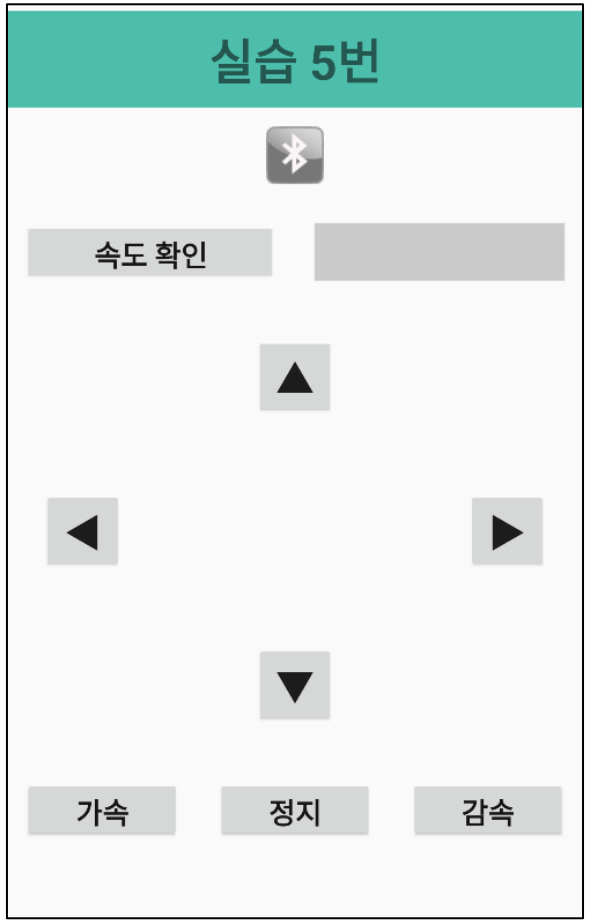
과제 16

DC모터와 서보모터를 제어하는 어플리케이션을 만드시오.

- p5Activity에 해당 기능을 구현한다.
- activity_p5.xml에 해당 기능의 레이아웃 구현한다.
- Intro 화면에서 해당 화면으로 이동하는 버튼을 구현한다.
- 화면 상에는 8개의 버튼과 1개의 텍스트 뷰가 있다.
  - 프로그램이 시작하면 일단 모터는 정지해 있고, 서보 모터는 오른쪽을 가리키고 있다.
  - [속도확인] 버튼은 현재 속도를 출력한다. 초기의 속도는 50이며, 속도는 0~100 사이의 값을 가진다.
  - 중앙의 [▲] 버튼은 DC모터를 시계방향으로 회전시키고, [▼] 는 반시계방향으로 회전시킨다.
  - [◀] 버튼은 서보 모터를 반시계 방향으로 1만큼 이동시키고, [▶] 버튼은 서보 모터를 시계방향으로 1만큼 이동시킨다.
  - 서보 모터의 회전각은 중앙을 기준으로 좌우로 90도 만큼 움직인다.
  - [감속] 버튼은 DC모터의 속도를 10 줄이고, [가속] 버튼은 속도를 10 증가시킨다. [정지] 버튼은 속도와 상관없이 정지한다.
- DC모터의 속도를 변화시키면 즉각적으로 적용되어야 한다.

과제 16


임베디드시스템 블루투스
블루투스 예제
실습 1번
실습 2번
실습 3번
실습 4번
실습 5번
임베디드시스템


실습 5번
속도 확인
가속
정지
감속

고생하셨습니다

Thank you!